

# Red corporativa segmentada con VLANs

Diseño y configuración en Cisco Packet Tracer  
Cisco Packet Tracer · VLAN · VLSM · Router-on-a-Stick · 802.1Q  
Marta Bargués

# EJERCICIO PRÁCTICO EN PACKET TRACER:

## Objetivo

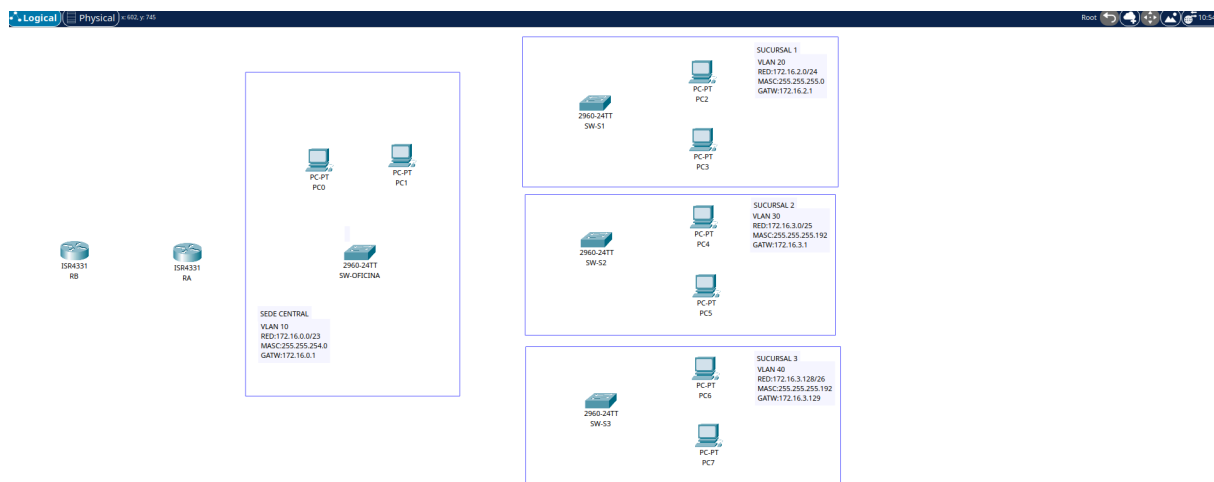
En esta práctica he diseñado y configurado una red corporativa formada por una sede central y tres sucursales.

El objetivo es separar las distintas redes mediante VLANs y permitir la comunicación entre ellas utilizando router-on-a-stick. Para aprovechar mejor el direccionamiento IP, las subredes se han calculado mediante VLSM.

## Topología

Se crea la topología física en Packet Tracer representando una red corporativa con un router principal (RA), un router de salida WAN (RB), un switch central (SW-OFICINA) y tres switches de sucursales (S1, S2 y S3), cada uno con sus equipos.

- 2 routers: **RA y RB**
- 4 switches: **SW-OFICINA, SW-S1, SW-S2, SW-S3**
- 8 PCs (2 por cada switch de acceso)

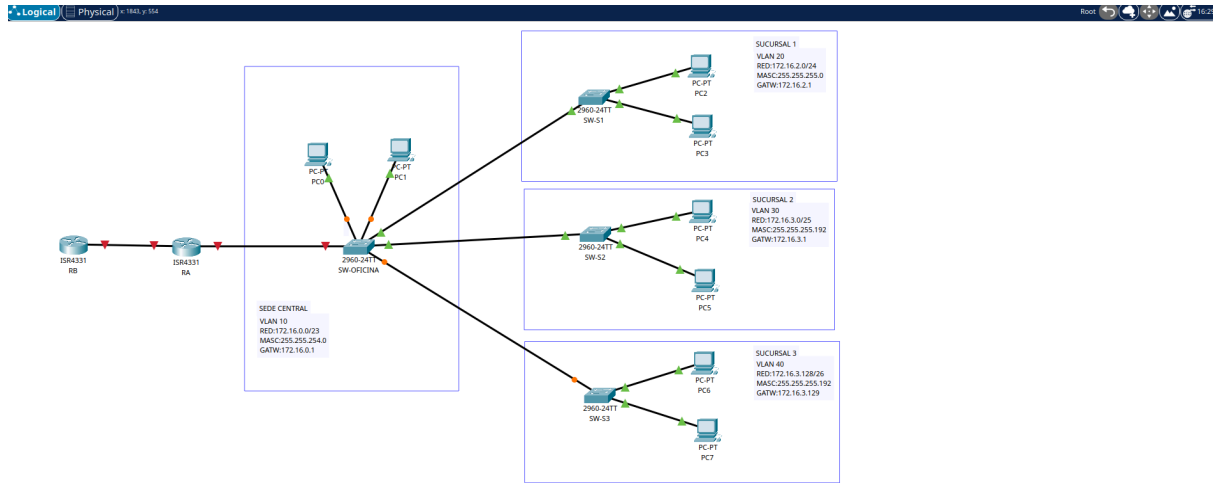


## Conexiones

Se realizan las conexiones físicas entre routers, switches y hosts. El enlace entre RA y SW-OFICINA será utilizado como enlace troncal para VLANs, mientras que los enlaces entre switches representan las diferentes sucursales de la red.

Estas serán las conexiones por los diferentes interfaces, todas con cable Copper Straight-through:

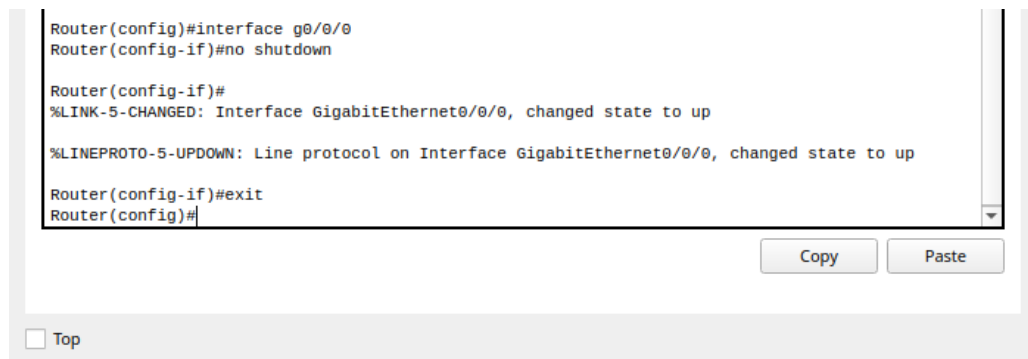
| Conexión     | Interfaces                     |
|--------------|--------------------------------|
| WAN          | RA G0/1 ↔ RB G0/0              |
| Sede central | RA G0/0 ↔ SW-OFICINA G0/1      |
| Sucursal 1   | SW-OFICINA Fa0/3 ↔ SW-S1 Fa0/3 |
| Sucursal 2   | SW-OFICINA Fa0/4 ↔ SW-S2 Fa0/3 |
| Sucursal 3   | SW-OFICINA Fa0/5 ↔ SW-S3 Fa0/3 |



## Configuración del router principal RA

El router RA se configura con subinterfaces para permitir el enrutamiento entre VLANs (router-on-a-stick). Cada subinterfaz representa una red diferente y se encapsula con 802.1Q. Además, se configura un enlace WAN hacia el router RB para salida externa.

Activamos la interfaz física que conecta con el switch central. La encendemos para poder usar VLANs encima.



```
Router(config)#interface g0/0/0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

Copy Paste

☐ Top

A continuación se crean las subinterfaces correspondientes a cada VLAN.

Cada subinterfaz dispone de:

- Un identificador de VLAN mediante encapsulation dot1Q.
- Una dirección IP que actuará como gateway de los equipos pertenecientes a esa red.

```
IOS Command Line Interface

Router(config-subif)#ip address 172.16.0.1 255.255.254.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface g0/0/0.20
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0.20, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0.20, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface g0/0/0.30
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0.30, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0.30, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.128
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface g0/0/0.40
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0.40, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0.40, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30

%Configuration of multiple subinterfaces of the same main
interface with the same VID (30) is not permitted.
This VID is already configured on GigabitEthernet0/0/0.30.

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 40
Router(config-subif)#ip address 172.16.3.129 255.255.255.192
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
```

☐ Top

Durante la configuración apareció un error porque habíamos asignado la VLAN 30 a dos subinterfaces de la misma interfaz física.

Revisamos la configuración y corregimos el identificador para que cada subinterfaz tuviera su VLAN correspondiente.

```
%Configuration of multiple subinterfaces of the same main
interface with the same VID (30) is not permitted.
This VID is already configured on GigabitEthernet0/0/0.30.
```

Después se configura la interfaz que conecta RA con RB, asignándole la dirección IP correspondiente y activándola.

```
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface g0/0/1
Router(config-if)#ip address 172.16.3.193 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

Router(config-if)#
```

Comprobamos las interfaces.

```
Router#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status        Protocol
GigabitEthernet0/0/0 unassigned      YES unset  up            up
GigabitEthernet0/0/0.10 172.16.0.1      YES manual up            up
GigabitEthernet0/0/0.20 172.16.2.1      YES manual up            up
GigabitEthernet0/0/0.30 172.16.3.1      YES manual up            up
GigabitEthernet0/0/0.40 172.16.3.129    YES manual up            up
GigabitEthernet0/0/1    172.16.3.193    YES manual up            up
GigabitEthernet0/0/2    unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                unassigned      YES unset  administratively down down
Router#
```

## Configuración del switch central SW-OFICINA

El switch SW-OFICINA actúa como punto central de la red. En él se crean las VLAN correspondientes a la sede central y a las tres sucursales.

Así el tráfico de cada red queda separado lógicamente, aunque todos los dispositivos formen parte de la misma infraestructura.

Se crean cuatro VLAN y se les asigna un nombre para identificarlas.

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name OFICINA
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name SUCURSAL1
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name SUCURSAL2
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 40
Switch(config-vlan)#name SUCURSAL3
Switch(config-vlan)#
```

El puerto G0/1, que conecta SW-OFICINA con el router RA, se configura como trunk. Un enlace trunk permite transportar tráfico de varias VLAN a través de una misma conexión física. Gracias al etiquetado 802.1Q, el router puede identificar a qué VLAN pertenece cada trama.

```
Switch(config)#interface g0/1
Switch(config-if)#swi
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Switch(config-if)#
```

Asignamos los puertos de los dispositivos de la oficina SEDE CENTRAL y los metemos dentro de su VLAN10.

```
Switch(config)#interface fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fa0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#
```

Hacemos lo mismo con las diferentes sucursales hacia sus respectivos switches

```
Switch(config-if)#interface fa0/3
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3 (20), with
Switch FastEthernet0/3 (1)
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fa0/4
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 30
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fa0/5
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 40
Switch(config-if)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3 (20), with
Switch FastEthernet0/3 (1).
```

## Configuración de los switches de las sucursales

Creamos las VLAN en cada uno de los switch (S1/S2/S3).

Para configurar varios puertos a la vez se utiliza interface range no es necesario configurar individualmente cada interfaz.

```
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3 (1), with
Switch FastEthernet0/3 (20).
vlan 20
Switch(config-vlan)#name SUCURSAL1
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface range fa0/1 - 3
Switch(config-if-range)#swi
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3 (1), with
Switch FastEthernet0/3 (20).

Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#
```

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name SUCURSAL2
Switch(config-vlan)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3 (1), with
Switch FastEthernet0/4 (30).
exit
Switch(config)#interface range fa0/1 - 3
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 30
Switch(config-if-range)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr
Building configuration...
[OK]
Switch#
```

```

Switch>en
Switch#configure t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 30
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3 (1), with
Switch FastEthernet0/5 (40)40
Switch(config-vlan)#vlan 40
Switch(config-vlan)#name SUCURSAL3
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface range fa0/1 - 3
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 40
Switch(config-if-range)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr
Building configuration...
[OK]
Switch#

```

Durante la configuración aparecieron algunos avisos de Cisco Packet Tracer relacionados con la configuración de las VLAN. Tras acabar la configuración se realizaron pruebas de conectividad entre las distintas redes para verificar que funcionaba la topología.

## Verificación de la configuración

Primero se comprobó que las VLAN estuvieran creadas y asignadas a los switches.

```

[UKJ]
Switch#show vlan brief

```

| VLAN | Name               | Status | Ports                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | default            | active | Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7<br>Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11<br>Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15<br>Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19<br>Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23<br>Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2 |
| 20   | SUCURSAL1          | active | Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3                                                                                                                                                                        |
| 1002 | fddi-default       | active |                                                                                                                                                                                            |
| 1003 | token-ring-default | active |                                                                                                                                                                                            |
| 1004 | fddinet-default    | active |                                                                                                                                                                                            |
| 1005 | trnet-default      | active |                                                                                                                                                                                            |

```

Switch#
[UKJ]
Switch#show vlan brief

```

| VLAN | Name               | Status | Ports                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | default            | active | Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7<br>Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11<br>Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15<br>Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19<br>Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23<br>Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2 |
| 30   | SUCURSAL2          | active | Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3                                                                                                                                                                        |
| 1002 | fddi-default       | active |                                                                                                                                                                                            |
| 1003 | token-ring-default | active |                                                                                                                                                                                            |
| 1004 | fddinet-default    | active |                                                                                                                                                                                            |
| 1005 | trnet-default      | active |                                                                                                                                                                                            |

```

Switch#

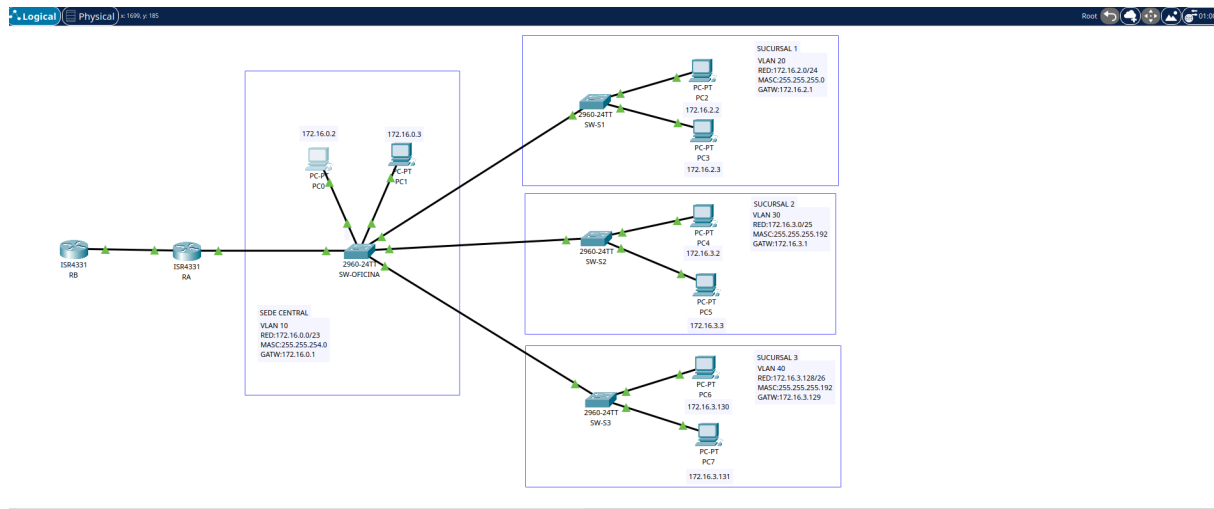
```

```
[UK]
Switch#show vlan brief
```

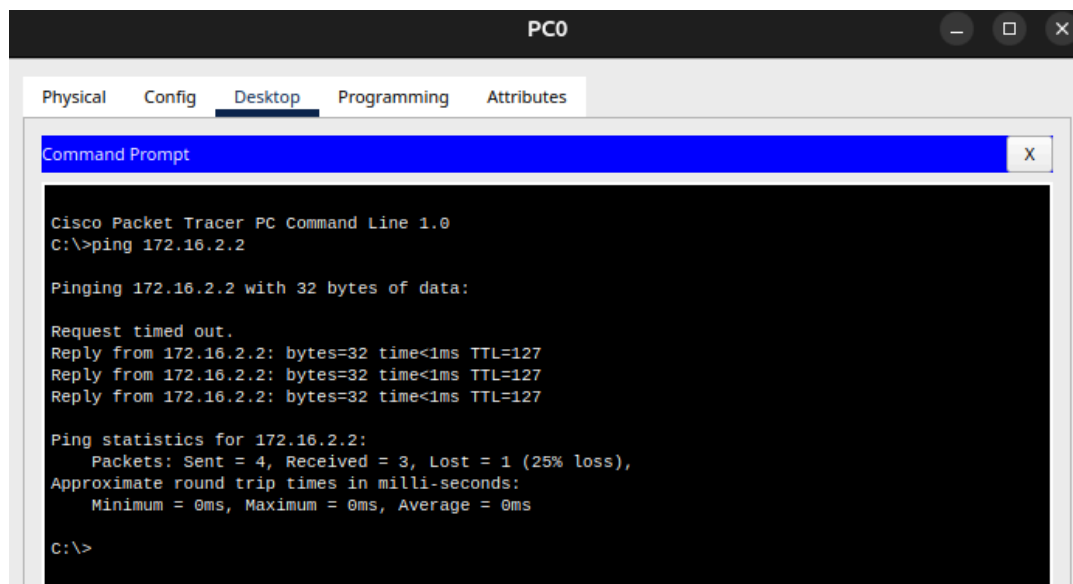
| VLAN Name               | Status | Ports                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 default               | active | Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7<br>Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11<br>Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15<br>Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19<br>Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23<br>Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2<br>Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3 |
| 40 SUCURSAL3            | active |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1002 fddi-default       | active |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1003 token-ring-default | active |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1004 fddinet-default    | active |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1005 trnet-default      | active |                                                                                                                                                                                                                   |

```
Switch#
```

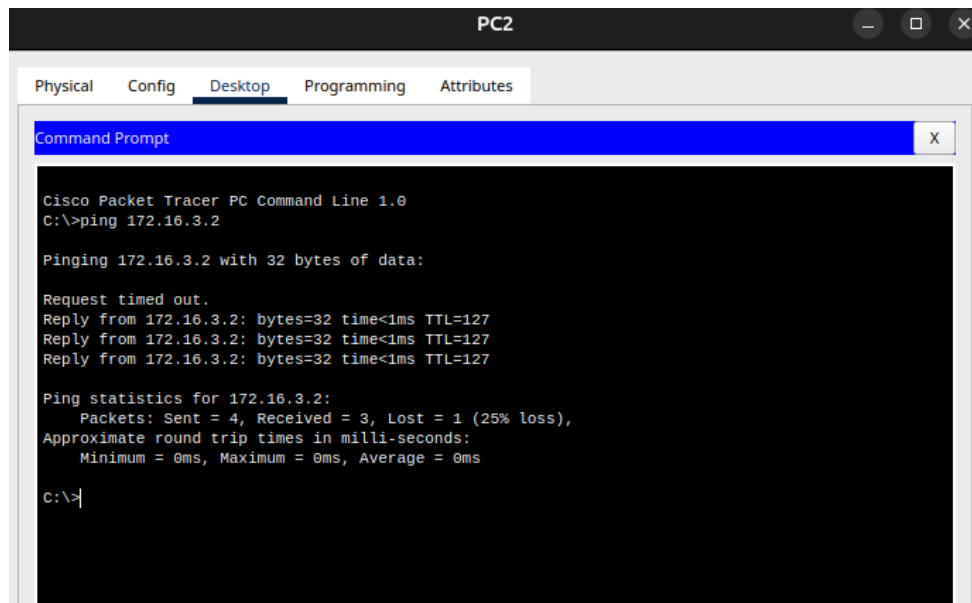
Asignamos IPs a los equipos para hacer las comprobaciones mediante ping.



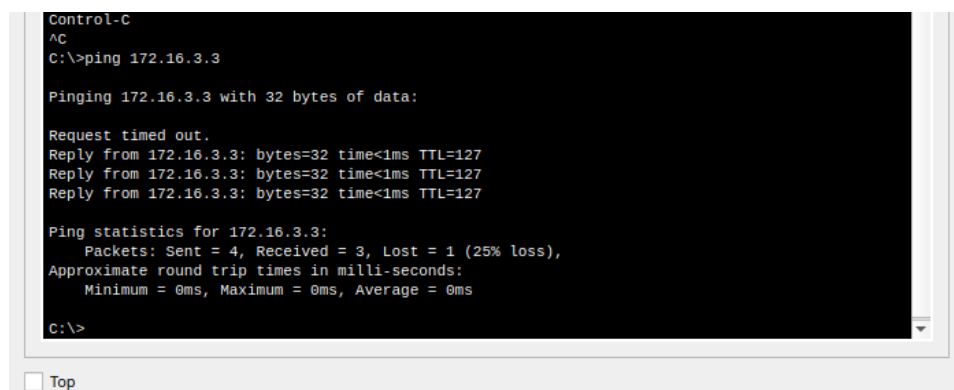
Hacemos ping desde la sede central a sucursal 1



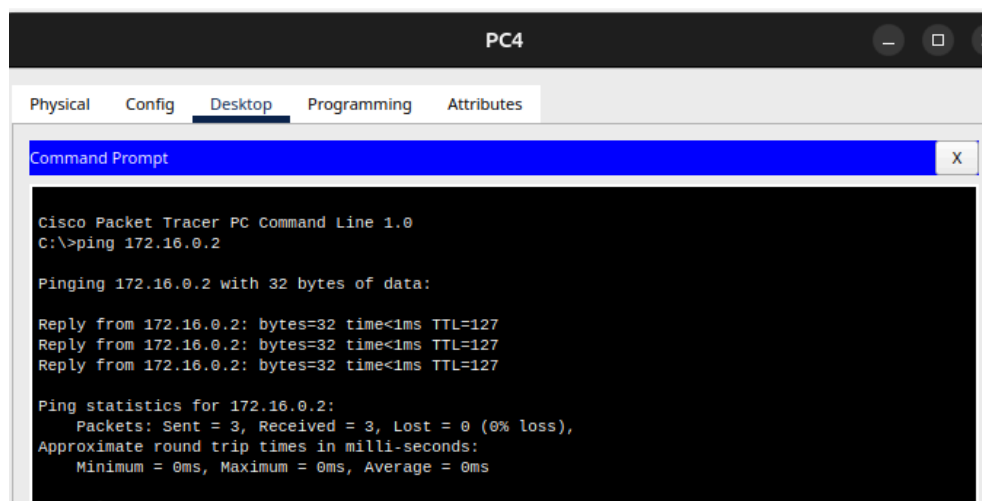
Ahora de sucursal 1 a la 2



De la 3 a la 2.



y de la 2 a la central.



Todos los pings funcionan bien.

En esta práctica se ha aplicado VLSM para aprovechar mejor las direcciones IP según el tamaño de cada red, evitando desperdicio de direcciones, se ha montado una red con varias sucursales separadas mediante VLANs y conectadas a través de un router central usando subinterfaces (router-on-a-stick).

Cada sede tiene su propia red, pero se pueden comunicar entre sí.

